

Guía Oficial de Arquitectura Back-end y Tecnologías — TechNova Solutions

1. Visión general

La plataforma de TechNova Solutions está construida bajo una arquitectura de microservicios, donde cada dominio de negocio (pagos, catálogo, usuarios, notificaciones) es responsabilidad de un servicio independiente.

2. Lenguajes y frameworks del back-end

El lenguaje principal utilizado en el back-end es Python, con el framework FastAPI para exponer las APIs REST internas y externas. El servicio de procesamiento de pagos, por su parte, está escrito en Go por motivos de rendimiento.

3. Bases de datos

Cada microservicio gestiona su propia base de datos, siguiendo el patrón 'database per service'. La base de datos principal es PostgreSQL, y se utiliza Redis como caché y para colas de tareas livianas.

4. Comunicación entre servicios

La comunicación síncrona entre servicios se realiza mediante peticiones HTTP/REST, mientras que la comunicación asíncrona (eventos de dominio) se maneja a través de un bus de mensajes basado en Kafka.

5. Infraestructura y despliegue

Todos los servicios se empaquetan como contenedores Docker y se orquestan con Kubernetes. El pipeline de integración y despliegue continuo (CI/CD) se ejecuta con GitHub Actions en cada pull request aprobado hacia la rama principal.

6. Estándares de código

- Todo el código Python debe seguir la guía de estilo PEP 8 y pasar el linter antes de fusionarse (merge).
- Se exige una cobertura mínima de pruebas automatizadas del 80% para los servicios críticos (pagos y usuarios).
- Toda pull request requiere al menos una aprobación de otra persona del squad antes de fusionarse.